

Технічні вимоги ЄСІКС

VIII. Бізнес, аналіз і звітність

VIII-1. Календарі та завдання

VIII-2. Платежі

VIII-3. Архів

VIII-4. Коментування

VIII-5. Конференц-зв'язок

VIII-6. Журнали

Зміст

Зміст

1	Календарі та завдання	2
2	Платежі	2
3	Архів	2
4	Коментування	2
5	Конференц-зв'язок	2
5.1	Вимоги до сутностей	2
5.1.1	Груповий відеочат (Group Video Chat)	2
5.1.2	Легкий веб-клієнт (SPA/PWA Client)	2
5.1.3	Важкий клієнт фіксації засідань (Flutter Offline Client)	2
5.1.4	Бекенд лінія автоскейлінгу (Backend Scale Pods)	2
5.1.5	Фронтенд лінія автоскейлінгу (Frontend Scale Pods)	2
5.1.6	Сигнальний сервер (Signal Server Pod)	3
5.1.7	Локальний бекенд TURN (TURN Control Backend)	3
5.1.8	Сховище Scality S3 (Scality Media Storage)	3
5.1.9	Реляційне сховище протоколів та чатів (PostgreSQL 16 Database)	3
5.1.10	Система вбудованої телеметрії (WebSocket Telemetry Client)	3
5.1.11	Сервер збору телеметрії (Telemetry Collector Node)	3
5.2	Стандарти та протоколи медіа-трактів ВКЗ	3
5.3	Вимоги до процесів	4
5.3.1	Створення та управління конференцією	4
5.3.2	Синхронізація сигналізації через Redis	4
5.3.3	Офлайн фіксація судового процесу	4
5.3.4	Синхронізація офлайн архівів з S3	4
5.3.5	Пакетне збереження дій секретаря	4
5.3.6	Прямий стрімінг відеофонограм	4
5.3.7	Балансування та автоскейлінг	5
5.3.8	Автоматичне очищення історичних даних	5
6	Журнали	5

Анотація

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА СТВОРЕННЯ ЗАСОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ - КОМПОНЕНТІВ "БІЗНЕС, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ" ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

1. Календарі та завдання
2. Платежі
3. Архів
4. Коментування
5. Конференц-зв'язок

Централізована підсистема відеоконференцзв'язку (ВКЗ) забезпечує участь сторін у судових засіданнях поза межами приміщення суду, фіксацію перебігу судового засідання, а також збереження відео- та аудіозаписів (відеофонограм) у єдиному централізованому сховищі.

5.1. Вимоги до сутностей

5.1.1. Груповий відеочат (Group Video Chat)

Об'єкт, що представляє активну кімнату конференції (відеосесію) на медіа-сервері OpenVidu (версії 3.2.0) або Flashphoner. Кімната визначається унікальним ідентифікатором, містить список активних учасників, порти для WebRTC з'єднань, статус запису та налаштування якості відео/аудіо.

5.1.2. Легкий веб-клієнт (SPA/PWA Client)

Клієнтський додаток (Single Page Application / Progressive Web App), який запускається в сумісних браузерах (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari) та забезпечує взаємодію з сигнальним сервером по WebSocket, налаштування локального обладнання та передачу аудіо/відео потоків по WebRTC.

5.1.3. Важкий клієнт фіксації засідань (Flutter Offline Client)

Автономний десктопний/мобільний додаток на базі фреймворку Flutter для локальної фіксації (запису та протоколювання) судових засідань в умовах відсутності зв'язку з мережею Інтернет. Додаток інтегрується з платами відеозахвату (BlackMagic) та OBS Studio і використовує локальне реляційне сховище (SQLite/LSM).

5.1.4. Бекенд лінія автоскейлінгу (Backend Scale Pods)

Сукупність масштабованих Pod-модулів (PHP 8.3 / Nginx) в Kubernetes, які обробляють запити до бізнес-логіки системи через HAProxy та використовують PgBouncer для оновлення та оптимізації підключень до бази даних.

5.1.5. Фронтенд лінія автоскейлінгу (Frontend Scale Pods)

Масштабовані Pod-модулі Nginx у Kubernetes, які забезпечують доставку статичних файлів інтерфейсу, кешування та прямий стрімінг (direct streaming) файлів відеофонограм зі сховища

Scality без залучення PHP-процесів.

5.1.6. Сигнальний сервер (Signal Server Pod)

Сервер сигналізації на базі Node.js (Socket.io 4.8.3), що працює в декількох інстансах, синхронізується через Redis Pub/Sub та забезпечує обмін сигнальними повідомленнями WebRTC між учасниками.

5.1.7. Локальний бекенд TURN (TURN Control Backend)

Компонент, що здійснює динамічне управління пулом з 10 TURN-серверів (turn.court.gov.ua, turn1-10.court.gov.ua) для проходження трафіку WebRTC через NAT та брандмауери в закритих судових мережах.

5.1.8. Сховище Scality S3 (Scality Media Storage)

Централізоване об'єктне сховище Scality S3 для тривалого зберігання та архівування файлів відеофонограм (MP4) і підписаних PDF-протоколів судових засідань.

5.1.9. Реляційне сховище протоколів та чатів (PostgreSQL 16 Database)

База даних PostgreSQL 16 (Master з гарячою Standby реплікою на РЦОД), що містить логі чатів конференцій та партиційовані таблиці дій протоколу (партиції по 500 тис. записів).

5.1.10. Система вбудованої телеметрії (WebSocket Telemetry Client)

Модуль, вбудований у легкий веб-клієнт (SPA/PWA) та важкий клієнт на Flutter, який збирає в реальному часі статистику медіа-трактів та мережевого з'єднання (WebRTC Statistics API) і передає її по захищеному протоколу WebSocket (WSS) на сервер збору телеметрії.

5.1.11. Сервер збору телеметрії (Telemetry Collector Node)

Виділений високопродуктивний Pod-модуль у Kubernetes, який обробляє вхідні WebSocket-потоків телеметрії від тисяч одночасних клієнтів, аналізує стан мережі та навантаження і передає агреговані метрики до системи проактивного моніторингу (ELK/Zabbix).

5.2. Стандарти та протоколи медіа-трактів ВКЗ

З метою забезпечення сумісності медіа-трактів та мультиплексорів із міжнародними галузевими системами, підсистема ВКЗ повинна суворо відповідати наступним стандартам:

1. Базова архітектура та транспорт WebRTC:

- RFC 8825 (WebRTC Architecture) та RFC 8835 (WebRTC Transports);
- RFC 8829 (JavaScript Session Establishment Protocol - JSEP) для обміну SDP Offer/Answer;
- RFC 4960 / RFC 8261 (SCTP over DTLS) для надійного та ненадійного обміну даними в Data Channels;
- RFC 3711 (SRTP) та RFC 5763 / RFC 5764 (DTLS-SRTP) для шифрування медіа-потоків.

2. Мережеве проходження (NAT Traversal):

- RFC 5245 (ICE) для інтерактивного встановлення з'єднання;
- RFC 8489 (STUN) для визначення публічних адрес;

- RFC 8656 (TURN Extensions) для ретрансляції медіа-трафіку через проксі.
3. Кодеки та мультимплексування:
- ITU-T H.264 (ISO/IEC 14496-10) та ITU-T H.265 (ISO/IEC 23008-2) для стиснення відео;
 - RFC 6716 (Opus Audio Codec) та RFC 7587 (Opus RTP Payload) для передачі високоякісного звуку;
 - RFC 3550 / RFC 3551 (RTP/RTCP) для синхронізації аудіо- та відеопотоків у часі;
 - RFC 4585 (RTP/AVPF) для швидкого зворотного зв'язку про втрату пакетів (RTCP Feedback).
4. Протокол реального часу телеметрії:
- RFC 6455 (The WebSocket Protocol) для низьколатентної двосторонньої передачі телеметричних даних.

5.3. Вимоги до процесів

5.3.1. Створення та управління конференцією

Процес ініціалізації кімнати, запрошення та авторизації учасників через Електронний Суд, виведення учасників на трибуну, керування пристроями (камера/мікрофон) та примусового закриття сесій, що тривають більше доби.

5.3.2. Синхронізація сигналізації через Redis

Асинхронний обмін повідомленнями WebRTC SDP та ICE-кандидатами між інстансами сигнальних серверів за допомогою Redis Pub/Sub для підтримки високої кількості одночасних підключень.

5.3.3. Офлайн фіксація судового процесу

Локальний запис відеофонограми та дій секретаря за допомогою важкого клієнта на Flutter, формування локального тимчасового протоколу та черги для синхронізації.

5.3.4. Синхронізація офлайн архівів з S3

Автоматичне вивантаження записаних локально медіафайлів та дій протоколу з важкого клієнта до сховища Scalify S3 після відновлення мережевого підключення до Інтернету.

5.3.5. Пакетне збереження дій секретаря

Накопичення логів дій по протоколу в локальному сховищі браузера (localStorage) з подальшим пакетним збереженням у PostgreSQL за розкладом або при досягненні ліміту дій для зниження навантаження на БД.

5.3.6. Прямий стрімінг відеофонограм

Онлайн перегляд відеозаписів судових засідань з підтримкою часових міток безпосередньо через Nginx-фронтенд зі сховища Scalify S3 в обхід PHP-процесів.

5.3.7. Балансування та автоскейлінг

Динамічне збільшення/зменшення кількості подів PHP та Nginx в Kubernetes на основі завантаження процесору, а також автоматичне переключення запитів «тільки на читання» на standby-репліку бази даних.

5.3.8. Автоматичне очищення історичних даних

Щомісячний запуск завдання з видалення логів дій по підписаних протоколах, від дати підписання яких пройшло більше 3 місяців.

6. Журнали

Вступна частина

Умовні скорочення та визначення

Терміни та скорочення, що використовуються в документі:

Термін	Значення
API	Автоматизовані програмні інтеграції, відомі також як “прикладний інтерфейс програмування – application programming interface”
БД	База Даних — Організована колекція даних, яка зберігається та управляється з використанням комп’ютерної системи; забезпечує зберігання, організацію та доступ до даних з метою ефективного використання та обробки
БП	Бізнес Процес — Сукупність дій необхідних для здійснення людиною або системою, в результаті яких відбувається досягнення бажаного результату
КЕП	Кваліфікований електронний підпис (X.509)
ЄСІКС	Єдина судова інформаційно-комунікаційна система

Загальні положення

Технічні вимоги на основі «Концепції ЄСІКС» від 2024 року [?] і API судової системи ЄДРСР[?].

Висновок

Література

- [1] Міністерство охорони здоров'я України. Технічні вимоги Реабілітація 2.0. Версія 08.08.2024.
- [2] ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.
- [3] ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення.
- [4] ДСТУ 42010:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури.
- [5] Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
- [6] Закон України «Про захист персональних даних».
- [7] Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
- [8] OWASP Foundation. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [9] NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5. Recommendation for Key Management.
- [10] ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Systems and software engineering — Architecture description.
- [11] Zachman, J.A. A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 1987.